

4.2.2 • PRIJSDISCRIMINATIE

Waarom krijgt de één korting?

Twee bezoekers gebruiken dezelfde klimhal, op hetzelfde tijdstip. Een student betaalt minder dan een andere bezoeker. De toegang kost de hal evenveel. Waarom verkoopt de hal niet aan iedereen voor dezelfde prijs?

Lesdoelen

Je kunt prijsdiscriminatie herkennen en de voorwaarden uitleggen. Je kunt twee gescheiden groepen vergelijken met één gezamenlijke prijs. Je kunt omzet, kosten, winst en de verdeling van surplus beoordelen.

Prijsdiscriminatie

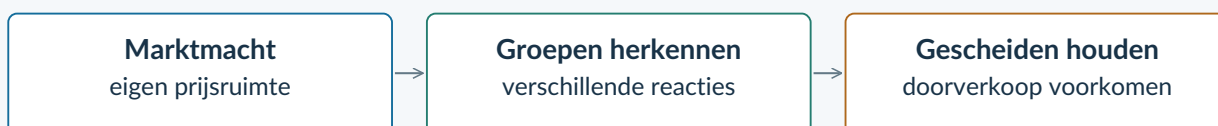
Een aanbieder vraagt verschillende prijzen voor hetzelfde product of dezelfde dienst, terwijl het prijsverschil niet door een verschil in kosten wordt verklaard.

Drie voorwaarden moeten passen

De aanbieder heeft **enige marktmacht**: hij kan zijn prijs beïnvloeden. Hij kan groepen met een verschillende betalingsbereidheid of prijsgevoeligheid **herkennen en apart behandelen**. En kopers kunnen het goed niet gemakkelijk goedkoop kopen en vervolgens doorverkopen aan de duurdere groep.

Een persoonlijk toegangsbewijs kan doorverkoop verhinderen. Twee afzonderlijke prijzen werken niet als iedereen zonder controle het goedkoopste kaartje kan kiezen.

Wanneer werken verschillende prijzen?



Figuur 7. De aanbieder moet de groepen werkelijk kunnen scheiden. Alleen een andere prijslijst is niet genoeg.

Niet elk prijsverschil is prijsdiscriminatie

Een product thuisbezorgen kan duurder zijn doordat bezorging extra kost. Een luxere kamer is niet dezelfde dienst als een eenvoudige kamer. Beschrijf daarom eerst het product en de kosten.

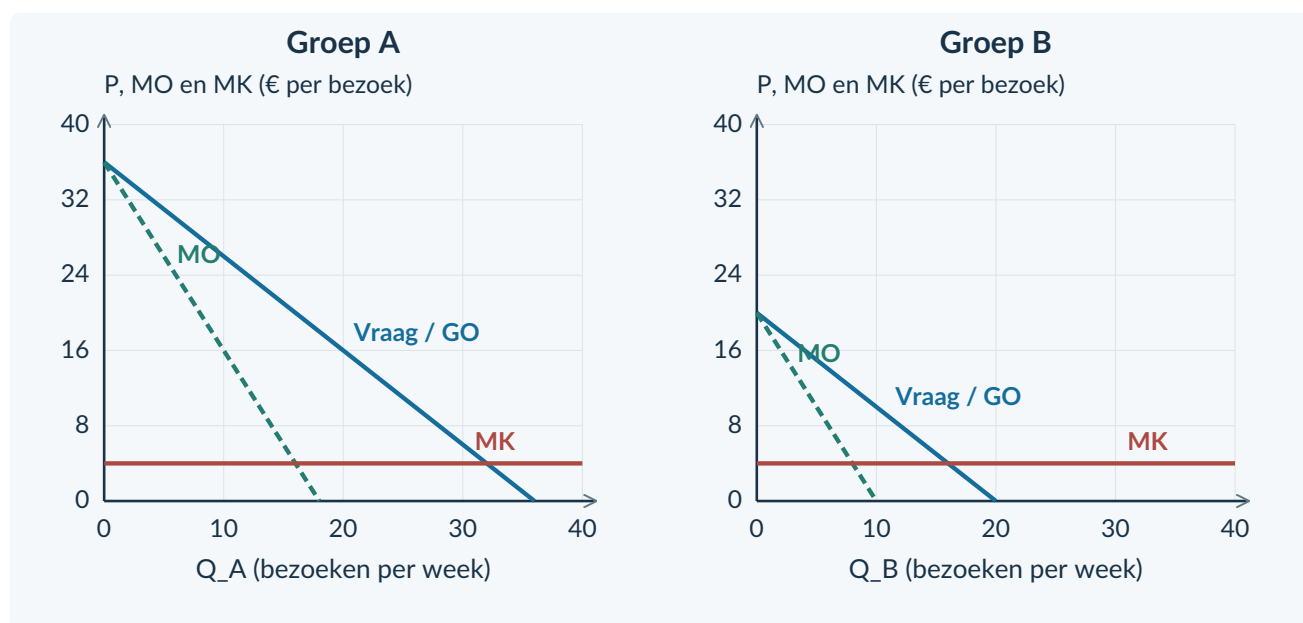
4.2.2 • De bekende methode, nu tweemaal

Elke groep heeft haar eigen vraag

Groep A en groep B reageren ieder op hun eigen prijs. De aanbieder bepaalt binnen elke groep één uniforme prijs. De twee prijzen mogen wel verschillen.

Voor een sporthal geldt in een oefenweek: $P_A = 36 - Q_A$ en $P_B = 20 - Q_B$. Prijzen zijn euro per bezoek; hoeveelheden zijn bezoeken per week. Q_A loopt van 0 tot 36 en Q_B van 0 tot 20. Andere vraagfactoren blijven gelijk.

De marginale kosten zijn steeds € 4 per extra bezoek, ook als beide groepen samen meer komen. De capaciteit is ruim genoeg voor 56 bezoeken. Daarom kunnen we de bekende MO/MK-keuze voor elke groep apart uitvoeren.



Figuur 8. De twee panelen gebruiken dezelfde schaal. Lees de prijs van iedere groep af op haar eigen vraaglijn, niet op MO.

Per groep: $MO = MK \rightarrow Q \rightarrow P$ op de eigen vraaglijn

$T0 \text{ totaal} = P_A \times Q_A + P_B \times Q_B$

$TK \text{ totaal} = TCK + 4 \times (Q_A + Q_B)$

Constance kosten tel je eenmaal

Het zijn twee klantgroepen van één bedrijf. Dezelfde huur of installatie is niet ineens twee keer nodig. Als MK zou afhangen van de totale productie, kun je beide groepen niet zomaar los optimaliseren. Dat complexere geval gebruiken we hier niet.

Uitgewerkt voorbeeld

Avondhal gebruikt de gegevens van de vorige pagina. De constante kosten zijn € 64 per week. Met één gemeenschappelijke prijs van € 16 verkoopt de hal 20 bezoeken aan A en 4 aan B. De bron geeft deze gemeenschappelijke prijs; we hoeven hem niet opnieuw te bepalen. Er zijn geen externe effecten.

1 • Herken de voorwaarden. De groepen gebruiken dezelfde voorziening en kosten per bezoek evenveel. Persoonlijke passen houden de groepen gescheiden. Beide vraagfuncties blijven bij de vergelijking gelijk.

2 • Bepaal de aparte keuzes. Voor A: $MO_A = 36 - 2Q_A = 4 \rightarrow Q_A = 16$ en $P_A = € 20$. Voor B: $MO_B = 20 - 2Q_B = 4 \rightarrow Q_B = 8$ en $P_B = € 12$. Bij beide groepen ligt MO vóór deze hoeveelheid boven MK en erna eronder.

3 • Bereken het bedrijfsresultaat.

Per week	Eén prijs	Twee groepsrijzen
Totale afzet	$20 + 4 = 24$	$16 + 8 = 24$
TO	$16 \times 24 = € 384$	$20 \times 16 + 12 \times 8 = € 416$
TK	$64 + 4 \times 24 = € 160$	$64 + 4 \times 24 = € 160$
Winst	€ 224	€ 256

4 • Kijk ook naar kopers. A betaalt meer en koopt minder; B betaalt minder en koopt meer. CS_A daalt van $\frac{1}{2} \times 20 \times 20 = € 200$ naar $\frac{1}{2} \times 16 \times 16 = € 128$. CS_B stijgt van € 8 naar € 32. Samen daalt CS van € 208 naar € 160.

5 • Begrens je conclusie. PS stijgt van $384 - 96 = € 288$ naar $416 - 96 = € 320$. TS daalt daardoor van € 496 naar € 480. De aanbieder wint, maar dat is geen bewijs voor meer totale welvaart. Zelfs de gelijke totale afzet garandeert dat niet: de verdeling van de bezoeken verandert.

Onthouden

Herken groepen en controleer doorverkoop. Kies per groep Q en lees de bijbehorende P. Tel omzet op, maar tel de gezamenlijke constante kosten slechts eenmaal. Beoordeel daarna de verdeling; winst en welvaart zijn verschillende uitkomsten.

Startupgaven

Normale route: Startupgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startupgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.
 Herhaling is extra bij beide routes.

Opgave 10 • Twee inkomsten, één bedrijf

Een aanbieder verkoopt in één week 30 bezoeken voor € 12 en 20 bezoeken voor € 8. De variabele kosten zijn € 3 per bezoek; de gezamenlijke constante kosten zijn € 90.

- Bereken totale omzet, totale kosten en winst.
- Waarom trek je de € 90 niet voor elke groep afzonderlijk af?

Opgave 11 • Drie prijskaartjes

A: dezelfde rondleiding is goedkoper met een gecontroleerde studentenpas, zonder kostenverschil. B: een taxi rekent extra voor een langere rit. C: een abonnement met extra opslag kost meer.

- Welke situatie beschrijft prijsdiscriminatie? Leg uit.
- Waarom zijn B en C geen voldoende bewijs?

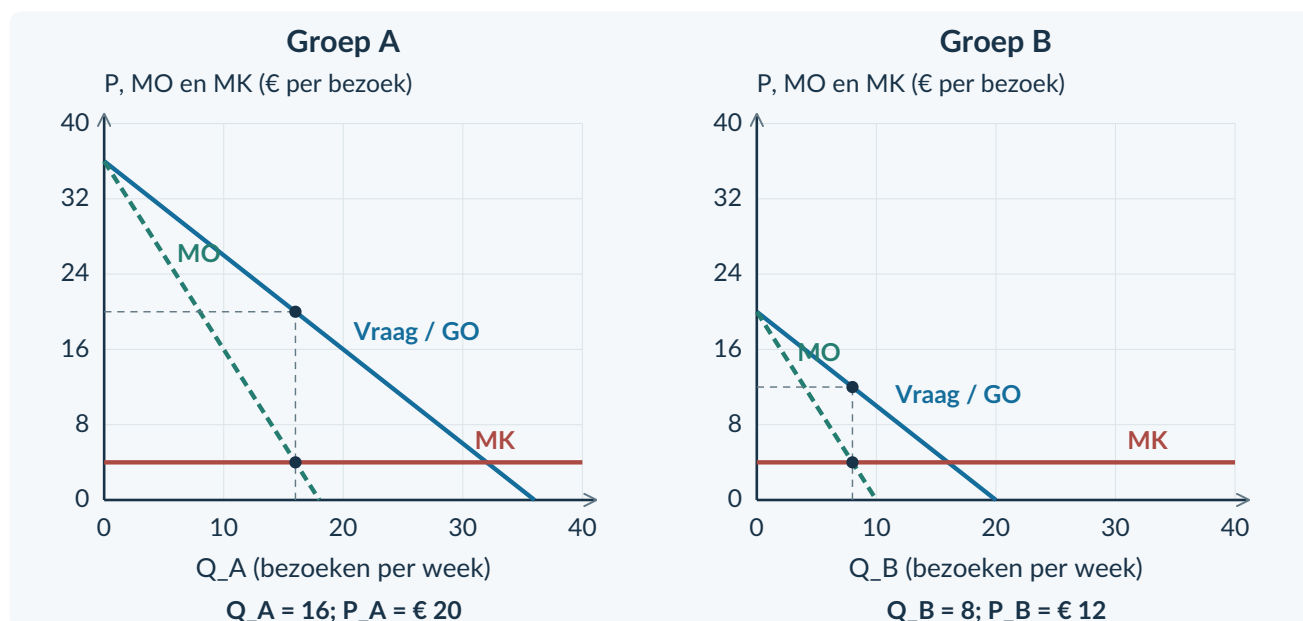
Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 12 • Een volledig ingevuld paneel

Lees in de figuur de keuzes van Lichtzaal voor twee soorten persoonlijke passen. MK = € 4 per bezoek. Er zijn geen extra kosten om groepen te scheiden.

- Lees voor A en B de hoeveelheid en de prijs af. Bereken de totale omzet.
- Leg uit waarom het horizontale niveau van € 4 niet de verkoopprijs is.



Figuur 9. Gebruik de gemarkeerde hoeveelheden. Ga daarna naar de vraaglijn voor de prijs.

4.2.2 • De gezamenlijke kosten bewaken

Opgave 13 • De rekentabel van de ijsbaan

Dezelfde ijsbaandienst wordt aan twee herkenbare groepen verkocht. De bron geeft de haalbare keuzes in de tabel. Variabele kosten: € 2 per bezoek. Gezamenlijke constante kosten: € 100 per week.

- Vul eerst de lege cellen TO, TK en winst in voor beide situaties.
- Een leerling rekent bij twee prijzen € 220 winst. Welke kostenpost ontbreekt in zijn berekening $320 - 100$?

Gegeven	Eén prijs	Twee prijzen
Prijs A / afzet A	€ 10 / 20	€ 12 / 15
Prijs B / afzet B	€ 10 / 10	€ 7 / 20
TO (€ per week)	...	...
TK (€ per week)	...	...
Winst (€ per week)	...	...

Zelfstandige oefening

Opgave 14 • Toegang tot een tentoonstelling

Voor groep A geldt $P_A = 28 - Q_A$; voor B geldt $P_B = 20 - Q_B$. Prijzen zijn euro per bezoek, hoeveelheden bezoeken per week. MK = € 4 voor beide groepen. TCK = € 40 per week. De capaciteit is 48. De groepen gebruiken dezelfde dienst en kunnen niet doorverkopen.

- Bereken de winstmaximale afzet en de prijs voor elke groep.
- Bereken de totale winst en geef één reden waarom de twee prijzen uitvoerbaar zijn.

4.2.2 • Niet alleen het bedrijf beoordelen

Opgave 15 • Tegengestelde gevolgen

Een ontspanningscentrum vervangt één tarief door groepsprizen. Deelnemers van A betalen meer; CS_A daalt € 90. B krijgt korting; CS_B stijgt € 30. PS stijgt € 40 per week. Geen andere maatschappelijke posten veranderen.

- Bekijk eerst alleen de prijsverandering voor A. Wat gebeurt met het surplus van A?
- Bekijk nu alleen de prijsverandering voor B. Wat gebeurt met het surplus van B?
- Bereken de verandering van het totale CS en van TS.
- Beoordeel: “Er is korting en de aanbieder verdient meer, dus alle partijen winnen.”

Gebruik prijsgevoeligheid als verklaring, niet als etiket

Een groep met goede alternatieven kan sterker afhaken bij een prijsverhoging. Dat maakt een lager tarief aantrekkelijk voor een aanbieder. Maar “student”, “volwassene” of “zakelijke klant” is op zichzelf geen bewijs voor een bepaalde elasticiteit. Gebruik gegevens over keuzes of reacties uit de bron.

Ook de helling van een getekende lijn is niet genoeg. Bij verschillende prijzen en hoeveelheden kunnen dezelfde absolute veranderingen heel andere procentuele veranderingen zijn. In dit hoofdstuk leiden we hiervoor geen nieuwe elasticiteitsformule af.

Een advies in drie zinnen

Beschrijf eerst wat met de winst gebeurt. Noem daarna welke klantgroep voordeel of nadeel ondervindt. Beperk ten slotte je welvaartsconclusie tot de bekende bedragen en aannames.

Doeloefening

Bron A • FilmLab

FilmLab biedt dezelfde toegangsdienst aan A en B. Het heeft marktmacht. De passen zijn persoonlijk; groepen worden gecontroleerd en doorverkoop is onmogelijk. Vraag: $P_A = 40 - Q_A$ en $P_B = 24 - Q_B$. P is euro per bezoek; Q_A en Q_B zijn bezoeken per week. De hoeveelheden lopen van 0 tot 40 en van 0 tot 24. $MK = € 8$ voor elk bezoek. $TCK = € 80$ per week, samen voor beide groepen. Capaciteit: 64 bezoeken.

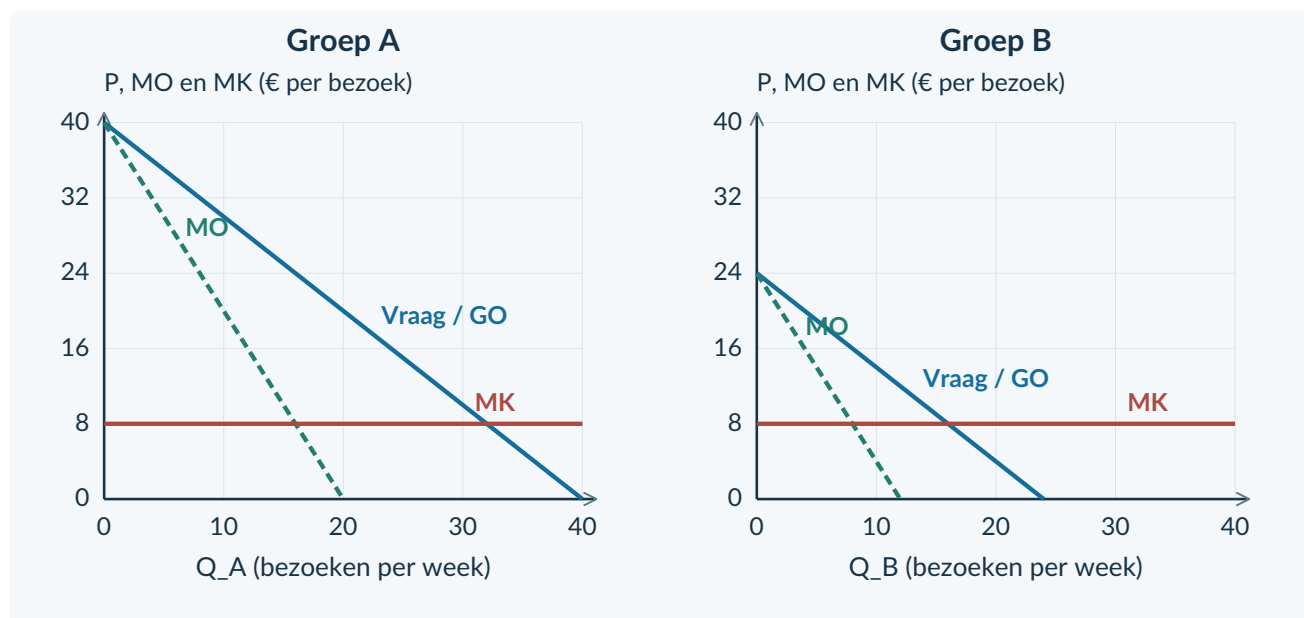
Bron B • De vergelijking

Bij één gegeven prijs van € 20 koopt A 20 bezoeken en B 4. Het totale CS is dan € 208 per week. Bij de afzonderlijk winstmaximale groepsprizen is het totale CS € 160. De vraag en kosten veranderen niet; er zijn geen externe effecten.

Opgave 16 • FilmLab

Gebruik beide bronnen. Je hoeft de gemeenschappelijke prijs van € 20 niet opnieuw te bepalen.

- (3p) Bereken per groep MO, de winstmaximale hoeveelheid en de groepsprizen.
- (3p) Bereken TO en winst bij één prijs en bij de groepsprizen.
- (2p) Welke groep betaalt meer en welke minder? Noem één noodzakelijke voorwaarde uit bron A.
- (3p) Bereken met bron B PS en TS in beide situaties. Is de hogere winst hier ook een hogere totale welvaart?
- (2p) Waarom bewijst deze ene case niet dat prijsdiscriminatie altijd welvaart verlaagt?



Figuur 10. De twee groepen zijn gescheiden. Vul de benodigde hoeveelheden en prijzen aan.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 17 • Dezelfde naam, een ander gevolg

Een onderzoeker beschrijft twee denkbeeldige prijsdiscriminatiegevallen. Er zijn geen externe effecten. In geval I verandert CS van € 500 naar € 430 en PS van € 300 naar € 350. In geval II verandert CS van € 100 naar € 160 en PS van € 200 naar € 260. De bedragen zijn per maand.

- Vergelijk de verandering van TS in beide gevallen.
- Geef een mogelijke verklaring voor het verschil, zonder te doen alsof de cijfers die verklaring bewijzen.
- Welke extra broninformatie heb je nodig om te beoordelen wie erop vooruitgaat?

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 18 • Terug naar één uniforme prijs

Een monopolist gebruikt $P = 24 - 0,2Q$ en $MK = € 4$. Q is stuks per week; de capaciteit is 100.

- Bereken Q_m en P_m .
- Bereken het consumentensurplus bij monopolie.